

Devoir personnel facultatif n° 4 ; à rendre le 04/11/24

EXERCICE : UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

On considère l'équation différentielle :

$$(E) : (x-1)^2 y'' - (x-1)y' - 3y = 8(x-1)^3.$$

- ▷ Cette équation ne fait pas partie des cas de figure vus dans le cours : on n'utilisera donc pas les techniques habituelles pour la résoudre.
- ▷ Le but de ce problème est de résoudre l'équation (E) sur l'intervalle $I =]1, +\infty[$ par deux méthodes distinctes.
- ▷ Les deuxième et troisième parties sont donc indépendantes l'une de l'autre.

PREMIÈRE PARTIE : PRÉLIMINAIRES CALCULATOIRES

- 1) Calculer, pour tout $x \in I$: $\int_2^x (t-1)^3 \ln(t-1) dt$.

On pourra effectuer une intégration par parties.

- 2) Résoudre sur I l'équation différentielle (F) : $y' - \frac{3}{x-1}y = 8(x-1)^2$.
- 3) Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle (G) : $y'' - 2y' - 3y = 8e^{3x}$.

DEUXIÈME PARTIE

Soient f une fonction deux fois dérivable sur I et h la fonction définie sur I par $h(x) = (x-1)f(x)$.

- 4) Montrer que h est deux fois dérivable, et exprimer f' et f'' en fonction de h et de ses dérivées successives.
- 5) Montrer que f est solution de (E) si et seulement si h' est solution de (F).
- 6) Résoudre alors (E).

TROISIÈME PARTIE

Soit f une fonction deux fois dérivable sur I .

On considère la fonction φ définie par $\varphi(t) = f(1 + e^t)$.

- 7) Déterminer le domaine de définition de φ .
- 8) Montrer que f est solution de (E) si et seulement si φ est solution de (G)
- 9) Résoudre alors une nouvelle fois (E).